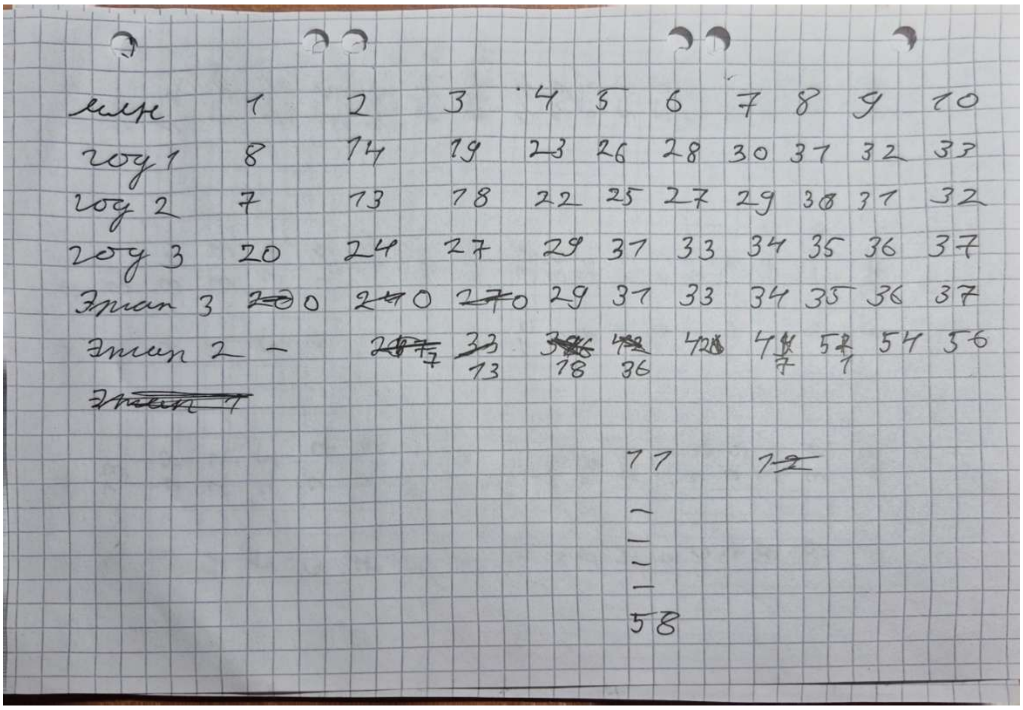
Янин Егор Вячеславович

Поток МетОпт 1.1

Вариант 11

Ссылка на Google Colab:

https://colab.research.google.com/drive/1FIhqBnWOGm9nB8C3LjRllpazhqF-e7m_?usp=sharing



млн	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
год 1	8	14	19	23	26	28	30	31	32	33
год 2	7	13	18	22	25	27	29	30	31	32
год 3	20	24	27	29	31	33	34	35	36	37
Этап 3	~~20~~ 0	~~24~~ 0	~~27~~ 0	29	31	33	34	35	36	37
Этап 2	–	~~28~~ 7	33 13	~~36~~ 18	~~42~~ 36	42	4~~1~~ 7	5~~2~~ 1	54	56
~~Этап 1~~										

77 ~~72~~

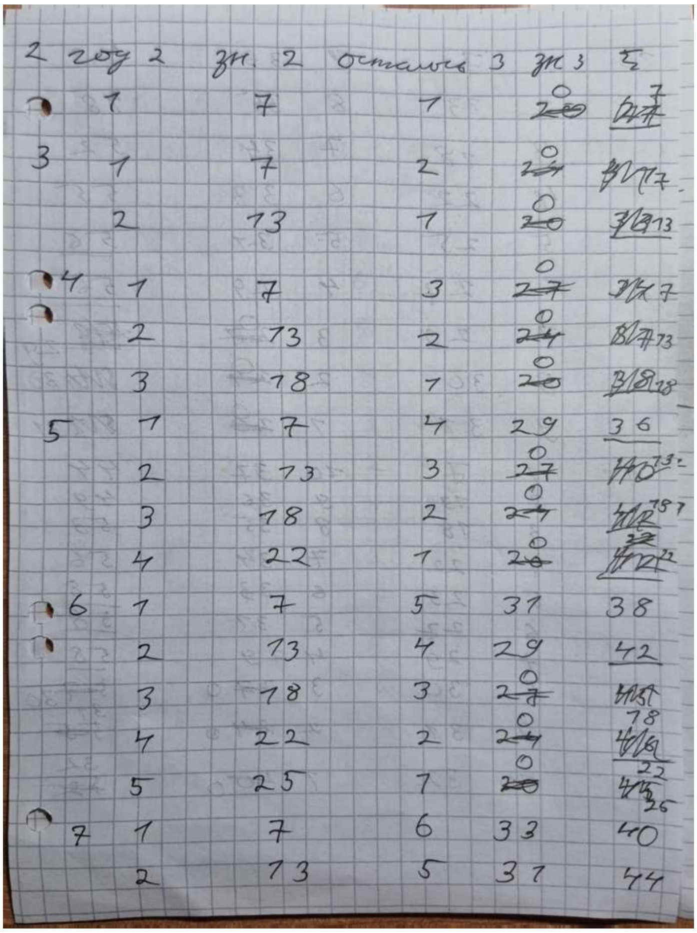
~

~

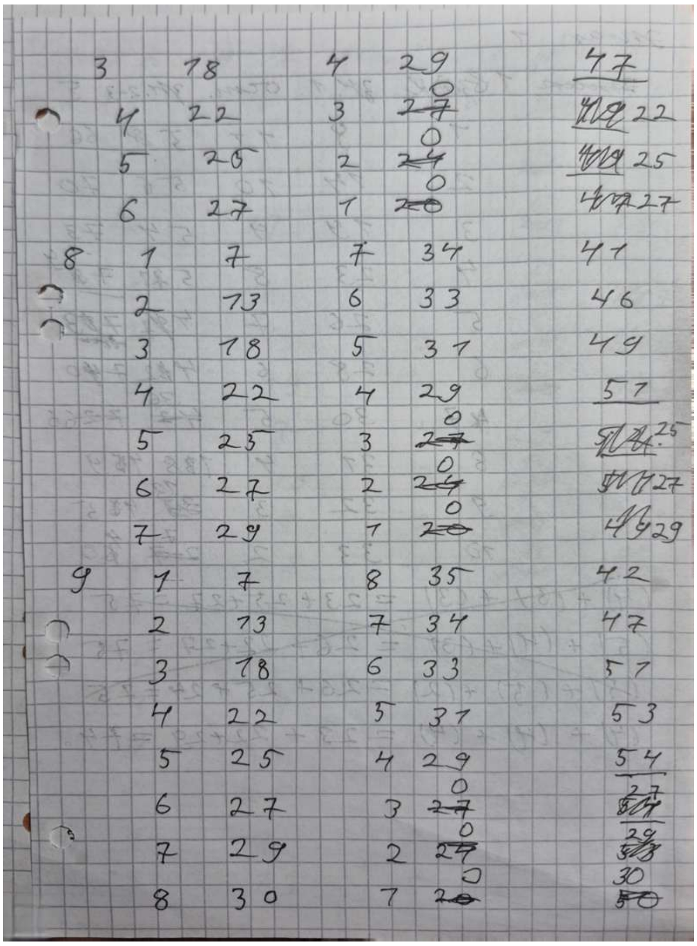
—

58

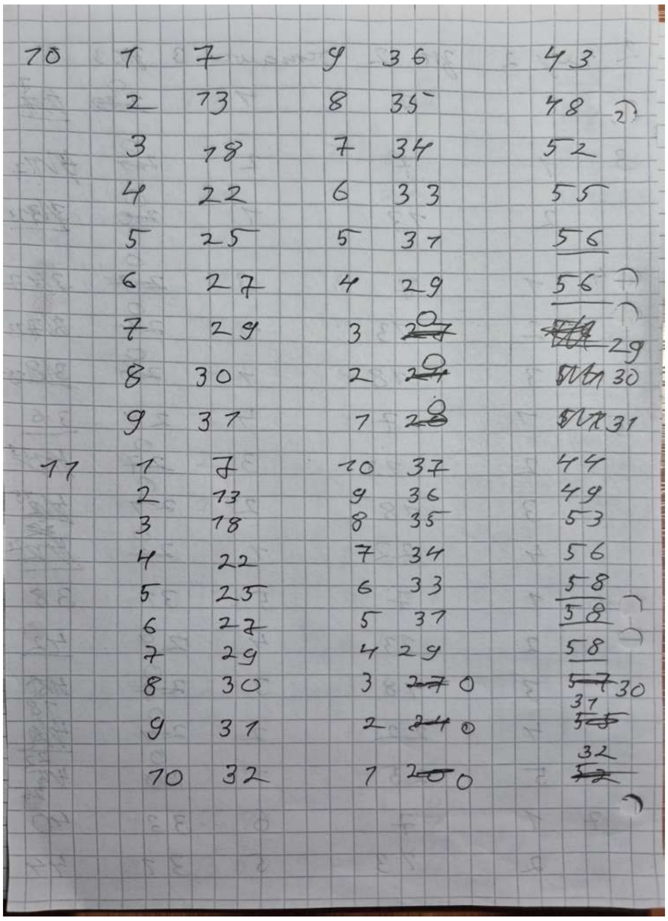
Итоговая таблица с решением.



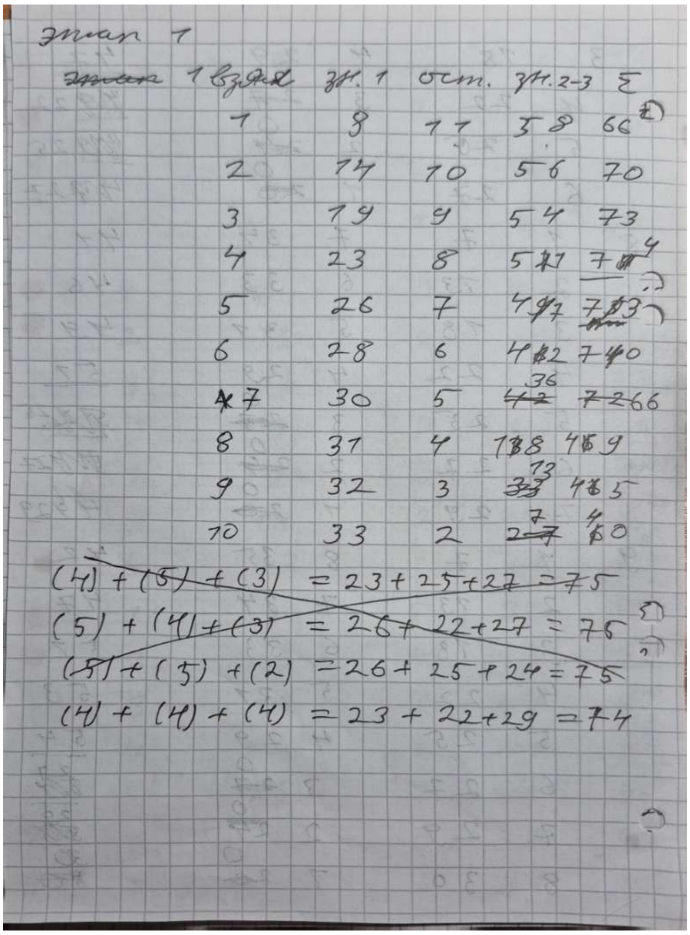
2	год 2	зн. 2	осталось 3	зн 3	Σ
	1	7	1	~~20~~ 0	~~[illegible]~~ 7
3	1	7	2	~~24~~ 0	~~[illegible]~~ 7
	2	13	1	~~20~~ 0	~~[illegible]~~ 13
4	1	7	3	~~27~~ 0	~~[illegible]~~ 7
	2	13	2	~~24~~ 0	~~[illegible]~~ 13
	3	18	1	~~20~~ 0	~~[illegible]~~ 18
5	1	7	4	29	36
	2	13	3	~~27~~ 0	~~[illegible]~~ 13
	3	18	2	~~24~~ 0	~~[illegible]~~ 18
	4	22	1	~~20~~ 0	~~[illegible]~~ 22
6	1	7	5	31	38
	2	13	4	29	42
	3	18	3	~~27~~ 0	~~[illegible]~~ 18
	4	22	2	~~24~~ 0	~~[illegible]~~ 22
	5	25	1	~~20~~ 0	~~[illegible]~~ 25
7	1	7	6	33	40
	2	13	5	31	44



	3	18	4	29	47
	4	22	3	~~27~~ 0	~~[illegible]~~ 22
	5	25	2	~~24~~ 0	~~[illegible]~~ 25
	6	27	1	~~20~~ 0	~~[illegible]~~ 27
8	1	7	7	34	41
	2	13	6	33	46
	3	18	5	31	49
	4	22	4	29	51
	5	25	3	~~27~~ 0	~~[illegible]~~ 25
	6	27	2	~~24~~ 0	~~[illegible]~~ 27
	7	29	1	~~20~~ 0	~~[illegible]~~ 29
9	1	7	8	35	42
	2	13	7	34	47
	3	18	6	33	51
	4	22	5	31	53
	5	25	4	29	54
	6	27	3	~~27~~ 0	~~[illegible]~~ 27
	7	29	2	~~24~~ 0	~~53~~ 29
	8	30	1	~~20~~ 0	~~50~~ 30



10	1	7	9	36	43
	2	13	8	35	48
	3	18	7	34	52
	4	22	6	33	55
	5	25	5	31	56
	6	27	4	29	56
	7	29	3	~~27~~ 0	~~[illegible]~~ 29
	8	30	2	~~24~~ 0	~~[illegible]~~ 30
	9	31	1	~~20~~ 0	~~[illegible]~~ 31
11	1	7	10	37	44
	2	13	9	36	49
	3	18	8	35	53
	4	22	7	34	56
	5	25	6	33	58
	6	27	5	31	58
	7	29	4	29	58
	8	30	3	~~27~~ 0	~~57~~ 30
	9	31	2	~~24~~ 0	~~55~~ 31
	10	32	1	~~20~~ 0	~~52~~ 32



Этап 1

~~[illegible]~~ 1 взял	зн. 1	ост.	зн. 2-3	Σ
1	8	11	58	66
2	14	10	56	70
3	19	9	54	73
4	23	8	5~~7~~1	7~~[illegible]~~4
5	26	7	4~~9~~7	7~~[illegible]~~3
6	28	6	4~~6~~2	7~~4~~0
~~4~~7	30	5	~~42~~ 36	~~72~~ 66
8	31	4	1~~3~~8	4~~5~~9
9	32	3	~~33~~ 13	4~~6~~5
10	33	2	~~27~~ 7	~~6~~ 4 0

~~(4) + (5) + (3) = 23 + 25 + 27 = 75~~

~~(5) + (4) + (3) = 26 + 22 + 27 = 75~~

~~(5) + (5) + (2) = 26 + 25 + 24 = 75~~

(4) + (4) + (4) = 23 + 22 + 29 = 74

Ответ. Оптимальное значение дохода – 75 млн. Оно достигается планом (4, 4, 4). Все 3 года получают по 4 млн. План единственный, любые другие возможные комбинации принесут меньший доход. Проверка: 4 + 4 + 4 = 12, 23 + 22 + 29 = 74. Ручное решение совпадает с результатами программного.

```
Максимальный суммарный доход: 74
Оптимальное распределение: [4, 4, 4]

Распределение по годам:
Год 1: выделено 4 млн, доход 23
Год 2: выделено 4 млн, доход 22
Год 3: выделено 4 млн, доход 29

Проверка распределения:
Всего выделено: 12 млн

Таблицы функций Беллмана:
V_1: [-inf, -inf, -inf, 15, 21, 27, 44, 50, 56, 61, 66, 70, 74]
A_1: [[], [], [], [1], [1, 2], [2], [1], [1, 2], [2], [2, 3], [3], [3, 4],
[4]]
V_2: [-inf, -inf, 7, 13, 18, 36, 42, 47, 51, 54, 56, 58, 60]
A_2: [[], [], [1], [2], [3], [1], [2], [3], [4], [5], [5, 6], [5, 6, 7], [6,
7]]
V_3: [-inf, 0, 0, 0, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, -inf, -inf]
A_3: [[], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [], []]
```